Soal_2_Invers_manual

Untuk melindungi aset merek digital, perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana menggunakan perkalian matriks. Setiap blok 3×3 dari citra logo (grayscale 0–255) dienkripsi dengan cara E = A · P, di mana A adalah matriks kunci yang Anda bangun dan P adalah blok piksel. Dekripsi dilakukan dengan $P = A^{-1} \cdot E$. Matriks kunci A didefinisikan sebagai:

Matriks Kunci A (3x3)

$$A = \begin{matrix} a+1 & b & 2 \\ \% & 1 & a+2b \quad \% \\ b & 1 & a+3 \end{matrix}$$

(a, b adalah parameter personalisasi; semua elemen bilangan bulat)

a) Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.
b) Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.
c) Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin $Adj(A) = C^T$. Hitung $A^{-1} = (1/det(A)) \cdot Adj(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).
d) Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (**lihat contoh TUGAS Pertemuan 2**). Hitung norma error frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.
e) Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo):
Blok Piksel Asli P (3x3)

$$P = \begin{matrix} 120 & (50+N) & 200 & \\ - & 80 & a+2 & (10+N)- \\ (30+N) & 90 & 170 & \end{matrix}$$

Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi $P' = A^{-1} \cdot E$. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan:
apa yang terjadi jika det(A) = 0?
f) Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

Bagian a

Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.

Dik parameter : $a = 3$, $b = 4$

kemudian Mencari Matriks A Eksplisit.

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+b & 1 \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Rumus}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3+1 & 4 & 2 \\ 1 & 3+(2\times4) & 1 \\ 4 & 1 & 3+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 11 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

kemudian Mencari bagian dari Determinan

$$\det(A) = a_{11}(C_{11}) - a_{12}(C_{12}) + a_{13}(C_{13})$$

Mencari Minor Untuk elemen baris Pertama.

- Minor $M_{11} = \det\begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = (11.6) - (1.1) = 65$
- Minor $M_{12} = \det\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = (1.6) - (1.4) = 2$
- Minor $M_{13} = \det\begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = (1.1) - (11.4) = -43$
- Minor $M_{21} = \det\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = (4.6) - (2.1) = 22$
- Minor $M_{22} = \det\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = (4.2) - (2.4) = 16$
- Minor $M_{23} = \det\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = (4.1) - (4.4) = -12$

CS Dipindai dengan CamScanner

$M_{31} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 11 & 1 \end{bmatrix} = (4.1) - (2.11) = -18$

$M_{32} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = (4.1) - (2.1) = 2$

$M_{33} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 11 \end{bmatrix} = (4.11) - (4.1) = 40$

Masukan Rumus Determinan =

$\det(A) = 4(65) - 4(2) + 2(-43)$
$\det(A) = 260 - 8 - 86$
$\det(A) = 252 - 86$
$\det(A) = 166$

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian b

Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.

Date

Matriks Sebelumnya $= \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 11 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

Pencarian 9 Minor

~~kita~~

- $M_{11} : \det \begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = (11.6)(1.1) = 65$
- $M_{12} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = (1.6)(1.4) = 2$
- $M_{13} = \det \begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = (1.1) - (11.4) = -43$
- $M_{21} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = (4.6) - (2.1) = 22$
- $M_{22} = \det \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = (4.6) - (4.4) = \cancel{4} \cdot \cancel{12}\ 16$
- $M_{23} = \det \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = (4.1) - (4.4) = -12$
- $M_{31} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 11 & 1 \end{bmatrix} = (4.1) - (2.11) = -18$
- $M_{32} = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = (4.1) - (2.1) = 2$
- $M_{33} = \det \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 11 \end{bmatrix} = (4.11) - (4.1) = 40$

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian C

Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin Adj(A) = C^T. Hitung $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot \mathrm{Adj}(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).

$C_{ij} = (-1)^{i-j} \cdot M_{ij}$ -> dari hasil Minor Sebelumnya.

- $C_{11} = +65$
- $C_{12} = -(+2) = -2$
- $C_{13} = +(-43) = -43$
- $C_{21} = -(22) = -22$
- $C_{22} = +(16) = 16$
- $C_{23} = -(-12) = 12$
- $C_{31} = +(-18) = -18$
- $C_{32} = -(-2) = -2$
- $C_{33} = +(40) = 40$

$$C = \begin{bmatrix} 65 & -2 & -43 \\ -22 & 16 & 12 \\ -18 & -2 & 40 \end{bmatrix}$$

Menyusun Matriks Adjoin

$$\mathrm{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 65 & -22 & -18 \\ -2 & 16 & -2 \\ 43 & 12 & 40 \end{bmatrix}$$

kemudian Menghitung Invers (A^{-1}) $\det(A) = 166$

$$A^{-1} = \frac{1}{166} \begin{bmatrix} 65 & -22 & -18 \\ -2 & 16 & -2 \\ 43 & 12 & 40 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{65}{166} & \frac{-11}{83} & -\frac{9}{83} \\ \frac{-1}{83} & \frac{8}{83} & \frac{-1}{83} \\ \frac{43}{166} & \frac{6}{83} & \frac{20}{83} \end{bmatrix}$$

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian D

Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (**lihat contoh TUGAS Pertemuan 2**). Hitung norma error frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.

```
% ===================================================== %
% UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
% Soal 2d – Verifikasi Invers Matriks & Error Frobenius
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% Tanggal: 21 April 2026
% =====================================================

%% 1. Definisi Matriks A (Berdasarkan Parameter a=3, b=4)
A = [4 4 2;
     1 11 1;
     4 1 6];

n = size(A, 1);
C = zeros(n); % Inisialisasi matriks kofaktor

%% 2. Perhitungan Matriks Kofaktor menggunakan Nested Loop
% Metode ini mengikuti contoh tugas Pertemuan 2
for i = 1:n
    for j = 1:n
        % Membuat sub-matriks dengan menghapus baris i dan kolom j
        sub = A;
        sub(i,:) = [];
        sub(:,j) = [];

        % Hitung kofaktor: (-1)^(i+j) * determinan sub-matriks
        C(i,j) = ((-1)^(i+j)) * det(sub);
    end
end

%% 3. Matriks Adjoin dan Invers Manual
AdjA = C';                % Adjoin adalah transpose dari kofaktor
detA = det(A);            % Menghitung determinan A
A_inv_manual = AdjA / detA; % Invers manual: Adj(A)/det(A)

%% 4. Verifikasi dengan Fungsi Built-in MATLAB
A_inv_builtin = inv(A);

%% 5. Hitung Norma Error Frobenius
% Membandingkan selisih antara hasil manual dan fungsi inv()
error_fro = norm(A_inv_manual - A_inv_builtin, 'fro');

%% 6. Menampilkan Hasil ke Command Window
fprintf('========================================\n');
fprintf('       HASIL VERIFIKASI SOAL 2d         \n');
fprintf('========================================\n');
fprintf('Determinan A      : %.2f\n', detA);
fprintf('Error Frobenius   : %.2e\n', error_fro);
fprintf('----------------------------------------\n');

if error_fro < 1e-10
```

```
    disp('KESIMPULAN: Verifikasi BERHASIL.');
    disp('Hasil perhitungan manual identik dengan inv(A) MATLAB.');
else
    disp('KESIMPULAN: Terdapat perbedaan hasil.');
end

disp('Matriks Invers Manual (A_inv_manual):');
disp(A_inv_manual);
```

```
soal_2_invers_citra
========================================
       HASIL VERIFIKASI SOAL 2d
========================================
Determinan A      : 166.00
Error Frobenius   : 6.51e-17
----------------------------------------
KESIMPULAN: Verifikasi BERHASIL.
Hasil perhitungan manual identik dengan inv(A) MATLAB.
Matriks Invers Manual (A_inv_manual):
    0.3916   -0.1325   -0.1084
   -0.0120    0.0964   -0.0120
   -0.2590    0.0723    0.2410
```

Bagian E

Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo):

Blok Piksel Asli P (3x3)

$$P = \begin{matrix} 120 & (50+N) & 200 & \\ - & 80 & a+2 & (10+N)- \\ (30+N) & 90 & 170 & \end{matrix}$$

Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi P' = A^{-1} · E. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan:

apa yang terjadi jika det(A) = 0?

Blok Pixel Asli P(3x3)

$$P = \begin{matrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & \cancel{80}\ a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{matrix}$$

kemudian Menentukan Matriks P

$N = 34$, $a = 3$

- $50 + N = 50 + 34 = 84$
- $a + 2 = 3 + 2 = 5$
- $10 + N = 10 + 34 = 44$
- $30 + N = 30 + 34 = 64$

$$P = \begin{bmatrix} 120 & 84 & 200 \\ 80 & 5 & 44 \\ 64 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

lalu kemudian Enskripsi $E = A.P$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 11 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} . \quad \cancel{P = \begin{bmatrix} 120 & 80 & 64 \\ 84 & 5 & 90 \\ 200 & & \end{bmatrix}}$$

$E_{11} = (4.120) + (4.80) + (2.64) = 480 + 320 + 128 = 928$

$E_{12} = (4.84) + (4.5) + (2.90) = 336 + 20 + 180 = 536$

$E_{13} = (4.200) + (4.44) + (2.170) = 800 + 176 + 340 = 1316$

$E_{21} = (1.120) + (11.80) + (1.\cancel{200}64) = 120 + 880 + 64 = 1064$

$E_{22} = (1.84) + (11.5) + (1.90) = 84 + 55 + 90 = 229$

$E_{23} = (1.200) + (11.44) + (1.170) = 200 + 484 + 170 = 854$

$E_{31} = (4.120) + (1.80) + (6.64) = 480 + 80 + 384 = 944$

$E_{32} = (4.84) + (1.5) + (6.90) = 365 + 5 + 540 = 881$

$E_{33} = (4.200) + (1.44) + (6.170) = 880 + 44 + 1020 = 1864$

Hasil dari Matriks Enkripsi = $E = \begin{bmatrix} 928 & 536 & 1316 \\ 1064 & 229 & 854 \\ 944 & 881 & 1864 \end{bmatrix}$

Dipindai dengan CamScanner

Date

Lalu Melakukan Pembuktian deskripsi $P' = A^{-1} . E$

~~kita~~ gunakan $A^{-1} = \frac{1}{166} \begin{bmatrix} 65 & -22 & -18 \\ -2 & 16 & -2 \\ -43 & 12 & 40 \end{bmatrix}$

dan hasil dari Enskripsi $E = \begin{bmatrix} 928 & 536 & 1316 \\ 1064 & 229 & 854 \\ 944 & 881 & 1864 \end{bmatrix}$

kemudian lakukan Perkalian Adj (A). E

- $P_{11} = (65 . 928) + (-22 . 1064) + (-18 . 944) = 19920$
- $P_{12} = (65 . 536) + (-22 . 229) + (-18 . 881) = 13944$
- $P_{13} = (65 . 1316) + (-22 . 854) + (-18 . 1864) = 33200$
- $P_{21} = (-2 . 928) + (16 . 1064) + (-2 . 944) = 13280$
- $P_{22} = (-2 . 536) + (16 . 229) + (-2 . 881) = 830$
- $P_{23} = (-2 . 1316) + (16 . 854) + (-2 . 1864) = 7304$
- $P_{31} = (-43 . 928) + (12 . 1064) + (40 . 944) = 10624$
- $P_{32} = (-43 . 536) + (12 . 229) + (\cancel{-18}\ 40 . 881) = 14940$
- $P_{33} = (-43 . 1316) + (12 . 854) + (40 . 1864) = 28220$

Lakukan Pembagian dengan determinan

$$P' = \frac{1}{166} \begin{bmatrix} 19920 & 13944 & 33200 \\ 13280 & 830 & 7304 \\ 10624 & 14940 & 28220 \end{bmatrix}$$

$$P' = \begin{bmatrix} 120 & 84 & 200 \\ 80 & 5 & 44 \\ 64 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

Terbukti bahwa det (A) = 0, karena Matrik A tidak mempunyai nilai invers, matriks A disebut Matriks Singular Semua Elemen kembali Seperti Semula

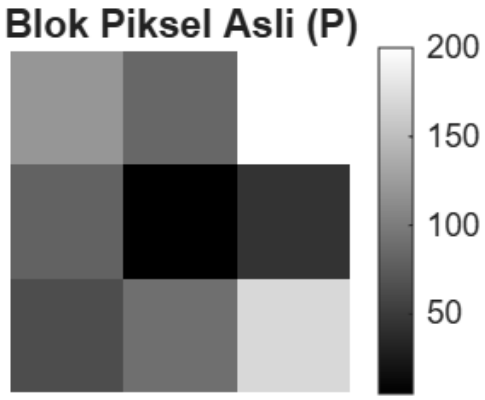
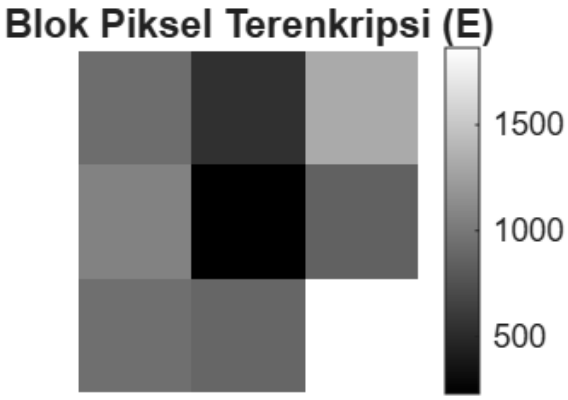
det ≠ 0 kuncinya.

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian f

Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

```
% ===================================================== %
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 2f — Visualisasi Blok Citra (Asli vs Enkripsi)
% ---------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Tanggal: 21 April 2026
% ====================================================

%% 1. Definisi Matriks
% Matriks P (Blok Piksel Asli)
P = [120 84 200;
      80 5 44;
      64 90 170];

% Matriks E (Hasil Enkripsi A * P)
E = [928 536 1316;
     1064 229 854;
     944 881 1864];

%% 2. Visualisasi dengan Subplot
figure('Name', 'Visualisasi Enkripsi Citra');

% Menampilkan Blok Piksel Asli
subplot(1, 2, 1);
imshow(P, []);
title('Blok Piksel Asli (P)');
colorbar; % Menampilkan skala warna untuk melihat intensitas piksel

% Menampilkan Blok Piksel Hasil Enkripsi
subplot(1, 2, 2);
imshow(E, []);
title('Blok Piksel Terenkripsi (E)');
colorbar;

%% 3. Penjelasan
% Fungsi imshow(matriks, []) secara otomatis melakukan scaling
% intensitas warna berdasarkan nilai minimum dan maksimum matriks.
% Terlihat bahwa nilai pada E jauh lebih besar daripada P,
% sehingga citra hasil enkripsi akan tampak jauh lebih terang
% atau memiliki distribusi warna yang berbeda total.
```

```
soal_2_invers_citra
========================================
       HASIL VERIFIKASI SOAL 2d
========================================
Determinan A      : 166.00
Error Frobenius   : 6.51e-17
----------------------------------------
KESIMPULAN: Verifikasi BERHASIL.
```

```
Hasil perhitungan manual identik dengan inv(A) MATLAB.
Matriks Invers Manual (A_inv_manual):
    0.3916   -0.1325   -0.1084
   -0.0120    0.0964   -0.0120
   -0.2590    0.0723    0.2410
```